ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

Nature chimique et structure de l'IG : la molécule d'ADN

PARTIE 04

Fiche complète de révision

20 min · Partie 4 / 4 · 6 sections

📘 PARTIE 04 · FICHE DE RÉVISION

Fiche complète de *révision* — la molécule d'ADN

Tout le chapitre condensé en une fiche : la **construction de l'ADN** (nucléotide → polynucléotide → double hélice), le **tableau des bases** et les **règles d'appariement**, les **propriétés physico-chimiques**, et les **réflexes Bac** avec un exercice type corrigé. Lis-la une première fois entièrement, puis cache les réponses et récite.

⏱ 20 min 🧬 Synthèse 📑 6 sections 🎓 Terminale D

DANS CETTE FICHE

SYNTHÈSE · 6 SECTIONS

00 Mode d'emploi — Réviser en trois passages

01 La construction — du nucléotide au polynucléotide

02 Les bases et les règles d'appariement

03 Le modèle de Watson et Crick — les faits à citer

04 Propriétés physico-chimiques et règles quantitatives

05 Réflexes Bac — exercice type et pièges

00 MODE D'EMPLOI

Réviser en trois passages

Une fiche ne se lit pas : elle se travaille. Voici le plan de bataille recommandé :

1 **Premier passage (lecture).** Parcours la fiche en entier, sans rien cacher. Repère les définitions en encadré et les chiffres clés.

2 **Deuxième passage (récitation).** Cache les réponses avec une feuille : récite la formule du nucléotide, les couples de bases, les chiffres de la double hélice. Vérifie, recommence sur ce qui a échoué.

3 **Troisième passage (production).** Résous l'exercice type de la section 05 sans regarder la solution, sur papier, en temps limité.

L'ESSENTIEL EN UNE PHRASE

L'ADN est une **double hélice** formée de **deux chaînes polynucléotidiques antiparallèles et complémentaires**, maintenues par des liaisons hydrogène entre bases : A—T (2 liaisons) et C≡G (3 liaisons). Si tu sais dire cela sans hésiter, le chapitre est acquis.

01 SYNTHÈSE · CONSTRUCTION

Du nucléotide au polynucléotide

FORMULE GÉNÉRALE — À SAVOIR PAR CŒUR

Nucléotide = acide phosphorique + désoxyribose + base azotée

Acide phosphorique : H_3PO_4 · Désoxyribose : pentose $C_5H_{10}O_4$ · Base azotée : A, T, C ou G.

DE LA BRIQUE À LA CHAÎNE

Base azotée
A · T · C · G

Désoxyribose
pentose $C_5H_{10}O_4$

Acide phosphorique
H_3PO_4

= **N**

Le nucléotide s'enchaîne par liaisons phosphodiesters (covalentes) :



Le squelette P–S régulier porte les bases latérales. Le sens 5' → 3' est obligatoire dans toute séquence écrite.

N

Nucléotide

unité de l'ADN : phosphate + désoxyribose + base

P

Liaison phosphodiester

covalente — relie le phosphate au désoxyribose suivant

5'

Orientation d'une chaîne

du phosphate 5' au carbone 3' : sens 5' → 3'

2

Polynucléotides

l'ADN associe deux chaînes complémentaires

Le tableau des bases et les règles d'appariement

BASE	NOM	FAMILLE	COMPAGNE (APPARIEMENT)	LIAISONS HYDROGÈNE
A	Adénine	Purique (grande)	T	2
T	Thymine	Pyrimidique (petite)	A	2
C	Cytosine	Pyrimidique (petite)	G	3
G	Guanine	Purique (grande)	C	3

LA RÈGLE D'OR — À RÉCITER SANS HÉSITER

A—T : adénine et thymine s'apparient par **2 liaisons hydrogène**. C≡G : cytosine et guanine s'apparient par **3 liaisons hydrogène**. Toujours une **purique face à une pyrimidique** : la largeur de l'hélice reste constante (≈ 2 nm).

LES DEUX PIÈGES ABSOLUS DU CHAPITRE

1. **Ne pas inverser les liaisons** : A—T = 2 liaisons hydrogène, C≡G = 3 — jamais l'inverse. 2. **L'uracile (U) n'existe pas dans l'ADN** : c'est la base de l'ARN. Dans l'ADN, la compagne de A est T.

⚠️ DEUX « ÉGALITÉS » À DISTINGUER

A = T et G = C (Chargaff) : égalité de **quantités** mesurées dans toute molécule d'ADN. A—T et C≡G : appariement **face à face** par liaisons hydrogène. La seconde explique la première.

03 SYNTHÈSE · MODÈLE

Le modèle de Watson et Crick : les faits à citer

Quand l'énoncé demande de « décrire le modèle de la molécule d'ADN », voici les éléments à recopier — tous attendus par le barème :

La molécule : deux chaînes polynucléotidiques enroulées l'une autour de l'autre en une **double hélice régulière** (Watson et Crick, 1953).

Les sources du modèle : les données de Chargaff (A = T ; G = C) et les clichés de diffraction aux rayons X de Rosalind Franklin.

L'organisation : squelettes phosphate–désoxyribose **externes** ; bases azotées **internes**, appariées deux à deux par liaisons hydrogène.

L'orientation : chaînes **antiparallèles** (sens 5' → 3' opposés) et **complémentaires** (A—T , C≡G).

La continuité

: chaque chaîne est continue (liaisons phosphodiesters entre nucléotides successifs).

Diamètre ≈ 2 nm · pas de l'hélice = 3,4 nm · 10 paires de nucléotides par tour (0,34 nm entre deux paires)

Les chiffres clés issus des clichés de diffraction — demandés régulièrement sous forme de QCM ou de légende.

Règles de Chargaff : A = T · G = C · donc A + G = T + C

Universelles : elles valent pour tout ADN, quelle que soit l'espèce — le modèle de la double hélice les explique (chaque A fait face à un T, chaque C à un G).

04 SYNTHÈSE · PROPRIÉTÉS

Propriétés physico-chimiques et règles quantitatives

1. **Dénaturation.** Chaleur ou pH extrêmes → rupture des **liaisons hydrogène** → séparation des deux chaînes (chaînes intactes : phosphodiesters et bases préservés).

2. **Renaturation.** Refroidissement lent → les bases complémentaires se réapparient (A—T, C≡G) → la double hélice se reforme. Le phénomène est **réversible**.

3 **Stabilité.** Grand nombre de liaisons hydrogène (2 ou 3 par paire), empilement des bases, squelette covalent : un ADN riche en C≡G (3 liaisons) est plus résistant à la chaleur.

4 **Conséquence majeure.** La complémentarité permet à chaque chaîne de servir de **matrice** : 1 molécule d'ADN → 2 molécules identiques = **réplication semi-conservative**.

RÈGLE QUANTITATIVE	ÉNONCÉ	USAGE AU BAC
Constance spécifique	Quantité d'ADN constante chez les individus d'une même espèce (cellules somatiques 2n → 2C)	Argument : l'ADN support de l'IG
Corrélation ploïdie	n → C · 2n → 2C · 4n → 4C	Analyse de dosages : gamètes = moitié
Spécificité d'espèce	La valeur 2C varie d'une espèce à l'autre	Ne pas généraliser une valeur

⚠️ LE TRIO DE CONFUSION À DÉSAMORCER

Hydrolyse : casse les liaisons phosphodiesters → nucléotides (définitif). **Dénaturation** : casse les liaisons hydrogène → chaînes séparées (réversible). **Réplication** : sépare les chaînes puis reconstruit les compagne → deux ADN identiques. Trois phénomènes, trois couples de liaisons différents !

Exercice type et pièges du chapitre

RÉFLEXE N° 1 — DÉDUIRE LA SÉQUENCE COMPLÉMENTAIRE

1. Écris la séquence donnée **avec ses extrémités** : 5'—…—3'.
2. Sous chaque base, écris sa compagne : **A ↔ T** et **C ↔ G** (jamais autre chose).
3. Inverse les extrémités (antiparallélisme) : la complémentaire s'écrit 3'—…—5'.
4. Vérifie : même nombre de bases, colonnes uniquement A—T ou C≡G, et les règles de Chargaff respectées (%A = %T, %G = %C dans l'ensemble de la molécule).

EXERCICE TYPE — SÉQUENCE COMPLÉMENTAIRE ET CHARGAFF

Énoncé. Une molécule d'ADN double brin contient 500 nucléotides au total, dont 120 thymine (T). a) Calcule les quantités des trois autres bases. b) Une des chaînes porte le fragment 5'—A C G T—3' ; écris le fragment complémentaire correspondant.

SOLUTION DÉTAILLÉE

a) Quantités des bases. Règles de Chargaff : A = T → A = 120. Donc

$$A + T = 240.$$

Sur 500 nucléotides, il reste

$$500 - 240 = 260$$

pour G + C, soit

$$G = C = 130$$

chacun.

Vérification : 120 + 120 + 130 + 130 = 500 ✔ ; puriques

$$A + G = 250 = 50\ \%$$

✔.

b) Fragment complémentaire. Chaîne donnée : 5'—A C G T—3'. J'apparie face à face (A↔T, C↔G) et j'inverse les extrémités :

3'—T G C A—5' ✔ (lu dans son propre sens : 5'—A C G T—3' — dans le cas particulier palindrome ACGT, la complémentaire est identique lue en sens propre !)

✅ **Réponse :** a)

$$A = 120 \cdot G = C = 130\ ;$$

b) 3'—T G C A—5'.

LA LISTE DES PIÈGES DU CHAPITRE — À RELIRE LA VEILLE

1. A—T = **2** liaisons hydrogène, C≡G = **3** — ne pas inverser. 2. **Uracile absent de l'ADN** (base de l'ARN). 3. Diamètre ≈ **2 nm**, pas de l'hélice **3,4 nm** — ne pas échanger. 4. A = T de Chargaff = égalité de **quantités**, pas une liaison. 5. Dénaturation = liaisons **hydrogène** (réversible), hydrolyse = liaisons **phosphodiesters**. 6. Toute séquence s'écrit **avec son sens** 5' → 3'. 7. Chaînes **antiparallèles** : 5' d'une chaîne en face du 3' de l'autre.

📌 PHRASES TYPES À RECYCLER EN COPIE

« Les deux chaînes sont antiparallèles et complémentaires. » · « L'appariement spécifique A—T (2 liaisons hydrogène) et C≡G (3 liaisons hydrogène) maintient les chaînes l'une contre l'autre. » · « La complémentarité des chaînes rend possible la réplication semi-conservative. » · « La quantité d'ADN est constante chez les individus d'une même espèce et proportionnelle au niveau de ploïdie. »

📌 LE CHAPITRE EN UNE LISTE

- ✓ **[nucleotide]** Nucléotide = base azotée + désoxyribose + acide phosphorique — unité de construction de l'ADN
- ✓ **[bases_azotees]** 4 bases : A, G (puriques, grandes) · T, C (pyrimidiques, petites) — l'uracile n'existe que dans l'ARN
- ✓ **[liaison_phosphodiester]** Liaisons phosphodiesters (covalentes) → chaîne polynucléotidique continue, orientée 5' → 3'
- ✓ **[chargaff]** A = T et G = C dans tout ADN (quantités)

- ✓ **[double_helice]** Modèle Watson et Crick (1953) : 2 chaînes enroulées en double hélice, squelettes externes, bases internes — d'après Chargaff et les clichés X de Franklin
- ✓ **[appariement_bases]** A—T = 2 liaisons hydrogène · C≡G = 3 liaisons hydrogène · toujours purique face à pyrimidique
- ✓ **[antiparallelisme]** Chaînes antiparallèles et complémentaires — dimensions : Ø ≈ 2 nm, pas 3,4 nm, 10 pnb/tour
- ✓ **[denaturation_adn]** Chaleur / pH extrêmes → rupture des liaisons hydrogène → chaînes séparées (réversible)
- ✓ **[renaturation_adn]** Refroidissement lent → réapparairage → double hélice restaurée
- ✓ **[stabilite_adn]** Stabilité : nombre de liaisons hydrogène + empilement + squelette covalent (C≡G plus résistant)
- ✓ **[complementarite_replication]** Complémentarité → chaque chaîne sert de matrice → réplication semi-conservative : 1 ADN → 2 ADN identiques
- ✓ **[quantite_adn_constante]** Quantité d'ADN constante chez les individus d'une même espèce (2n → 2C) et proportionnelle à la ploïdie (n → C, 4n → 4C)



Chapitre terminé !

Prochaine étape : la reproduction conforme — comment l'ADN se copie